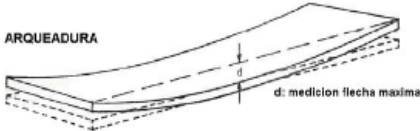
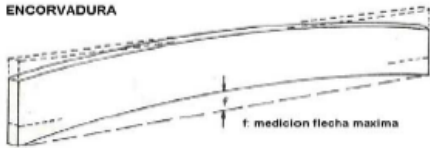
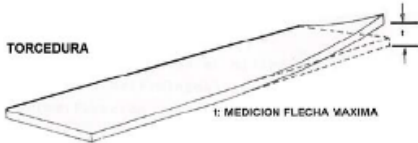
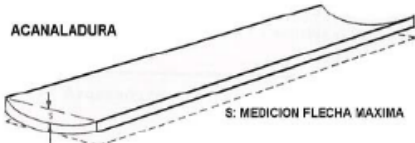


arauco Maderas Arauco S.A.	Área: Operaciones Maderas Arauco S.A.	Fecha 12.08.2024	Código ARAOPE 06
	Título Normas Grado Estructural (NCh 1207:2024)	Versión: 11.08.2024	Página: 1 de 8

Características	Grado Estructural Visual G1 (BO) (ES1)	Grado Estructural Visual G2 (BO) (EST)											
DESCRIPCIÓN GENERAL: "General Descripción" Nota: Para todas las características y grados, revise y tenga presente estas provisiones generales relacionadas a los usos pretendidos de cada grado. NOTA: Las demás características están presentadas en orden alfabético.	Especialmente indicada para usos en envigados, tijerales, escalas, muros estructurales y estructuras en general. El proceso de clasificación se aplica a todas las piezas destinadas a usos estructurales. Al clasificador le cabe identificar sobre cada pieza, el sector más comprometido por la presencia de características debilitantes y realizar una visualización de la geometría de proyección transversal de las mismas, para posteriormente estimar las Razones de Áreas Nudosas. La clasificación está basada en la norma chilena de clasificación Estructural: NCh1207 y su clasificación esta dado bajo las siguientes grados - G1: Adecuado para vigas, pisos y entramados de techos. - G2: Adecuado para tabiquerías de paredes estructurales.												
Tolerancias. (mm) Espesor Ancho Largo	Cepillado S4S -0 +2 -0 +2 -0 +10												
Dimensiones: Medida Factura (Nominal) Medida mínima real (mm): S4S	<table><tr><th>Espesor</th><th>Ancho</th><th>Largo</th></tr><tr><td>2"</td><td>4" - 6" - 8" - 10"</td><td>2400 - 4000 - 4880</td></tr><tr><td>41</td><td>90 - 138 - 185 - 230</td><td>2400 - 4000 - 4880</td></tr></table>			Espesor	Ancho	Largo	2"	4" - 6" - 8" - 10"	2400 - 4000 - 4880	41	90 - 138 - 185 - 230	2400 - 4000 - 4880	
Espesor	Ancho	Largo											
2"	4" - 6" - 8" - 10"	2400 - 4000 - 4880											
41	90 - 138 - 185 - 230	2400 - 4000 - 4880											
Materiales de Referencia	POR DEFINIR	<table><tr><th>Material</th><th>Descripción Material</th></tr><tr><td>518597</td><td>BO EST S4S SE 2x6x4000x84 KAA9</td></tr><tr><td>518599</td><td>BO EST S4S SE 2x8x4000x60 KAA9</td></tr><tr><td>532879</td><td>BO EST S4S SE 2x6x4880x84 KAA9</td></tr><tr><td>532882</td><td>BO EST S4S SE 2x8x4880x60 KAA9</td></tr></table>		Material	Descripción Material	518597	BO EST S4S SE 2x6x4000x84 KAA9	518599	BO EST S4S SE 2x8x4000x60 KAA9	532879	BO EST S4S SE 2x6x4880x84 KAA9	532882	BO EST S4S SE 2x8x4880x60 KAA9
Material	Descripción Material												
518597	BO EST S4S SE 2x6x4000x84 KAA9												
518599	BO EST S4S SE 2x8x4000x60 KAA9												
532879	BO EST S4S SE 2x6x4880x84 KAA9												
532882	BO EST S4S SE 2x8x4880x60 KAA9												
ACÍCULAS: Marcas, rastros o trazos de acículas "Needle traces" or "needle marks"	Permitida												

Características	Grado Estructural Visual G1 (BO) (ES1)	Grado Estructural Visual G2 (BO) (EST)																																																
ALABEO: "Warp"	Las arqueaduras, encorvaduras y torceduras se medirán sobre el largo, y la canaldura sobre el ancho de la pieza																																																	
	<table><tr><th>Largo</th><th>Arqueadura (Bow) mm</th></tr><tr><td>2,400</td><td>14</td></tr><tr><td>3,200</td><td>20</td></tr><tr><td>4,000</td><td>24</td></tr><tr><td>4,880</td><td>29</td></tr></table>	Largo	Arqueadura (Bow) mm	2,400	14	3,200	20	4,000	24	4,880	29	<table><tr><th>Largo</th><th>Encorvadura (Crook) mm</th></tr><tr><td>2,400</td><td>7</td></tr><tr><td>3,200</td><td>10</td></tr><tr><td>4,000</td><td>12</td></tr><tr><td>4,880</td><td>14</td></tr></table>	Largo	Encorvadura (Crook) mm	2,400	7	3,200	10	4,000	12	4,880	14																												
	Largo	Arqueadura (Bow) mm																																																
	2,400	14																																																
	3,200	20																																																
4,000	24																																																	
4,880	29																																																	
Largo	Encorvadura (Crook) mm																																																	
2,400	7																																																	
3,200	10																																																	
4,000	12																																																	
4,880	14																																																	
ARQUEADURA 	ENCORVADURA 																																																	
<table><tr><th rowspan="2">Largo</th><th colspan="5">Torcedura (Twist)</th></tr><tr><th>2x2 mm</th><th>2x3 mm</th><th>2x4 mm</th><th>2x6 mm</th><th>2x8 mm</th></tr><tr><td>2,400</td><td>6</td><td>6</td><td>8</td><td>8</td><td>8</td></tr><tr><td>3,200</td><td>8</td><td>8</td><td>10</td><td>10</td><td>10</td></tr><tr><td>4,000</td><td>10</td><td>10</td><td>10</td><td>12</td><td>14</td></tr><tr><td>4,880</td><td>12</td><td>12</td><td>14</td><td>16</td><td>16</td></tr></table>	Largo	Torcedura (Twist)					2x2 mm	2x3 mm	2x4 mm	2x6 mm	2x8 mm	2,400	6	6	8	8	8	3,200	8	8	10	10	10	4,000	10	10	10	12	14	4,880	12	12	14	16	16	<table><tr><th>Ancho Pulg.</th><th>Acanaladura (Cup) mm</th></tr><tr><td>2</td><td>1,6</td></tr><tr><td>3</td><td>1,6</td></tr><tr><td>4</td><td>1,6</td></tr><tr><td>5</td><td>1,6</td></tr><tr><td>6</td><td>1,6</td></tr><tr><td>8</td><td>1,6</td></tr></table>	Ancho Pulg.	Acanaladura (Cup) mm	2	1,6	3	1,6	4	1,6	5	1,6	6	1,6	8	1,6
Largo		Torcedura (Twist)																																																
	2x2 mm	2x3 mm	2x4 mm	2x6 mm	2x8 mm																																													
2,400	6	6	8	8	8																																													
3,200	8	8	10	10	10																																													
4,000	10	10	10	12	14																																													
4,880	12	12	14	16	16																																													
Ancho Pulg.	Acanaladura (Cup) mm																																																	
2	1,6																																																	
3	1,6																																																	
4	1,6																																																	
5	1,6																																																	
6	1,6																																																	
8	1,6																																																	
TORCEDURA 	ACANALADURA 																																																	

 Maderas Arauco S.A.	Área: Operaciones Maderas Arauco S.A.	Fecha 12.08.2024	Código ARAOPE 06
	Título Normas Grado Estructural (NCh 1207:2024)	Versión: 11.08.2024	Página: 3 de 8

Características	Grado Estructural Visual G1 (BO) (ES1)	Grado Estructural Visual G2 (BO) (EST)
BOLSILLOS (BOLSAS) DE RESINA "Pitch Pockets" BOLSILLOS (BOLSAS) DE CORTEZA "Bark Pockets"	Máximo 20 ancho x 200 mm de largo o superficie equivalente , según norma NCh1207. Se deben estimar de acuerdo con su forma, como fisuras o nudos. Cuando sean considerados como nudos, se debe incorporar en la estimación de las Razones de Área Nudosa.	
Contenido Humedad (CH)	Promedio 12% Peak 20%	
CANTOS: "Edges" or "Narrow faces"	Considerados igual que la cara.	
CANTO MUERTO, CORTEZA O GEMA, o la falta de madera por cualquier causa: Cara "Wane on face" Trascara "Wane on reverse"	5 mm en espesor y ancho en un 1/3 del largo de la pieza. Piezas ocasionales (10% de las piezas).	
CEPILLADO -Calidad General: "Manufacture" Fibra Encontrada o desgarro de fibra Marcas de Astillas Mordida de Máquina Desplazamiento de Máquina Desgarro de Máquina Marcas de Cuchillo Cepillado Ondulante Quemadura de Máquina Trascara	Sin limitación En los extremos 1/32" (0.8 mm) por 4" de largo. Máximo 5% de las piezas. No acepta Sin limitación "Leve" No acepta Máximo dos por pieza Cara y trascara se consideran de igual forma.	
CEPILLADO - "Saltos de Cepillo" "Skips"	10% del área de la pieza en cara o canto con máximo 1 mm de profundidad. Piezas ocasionales.	
COMPRESIÓN - MADERA DE COMPRESIÓN (madera comprimida): "Compression Wood"	Aunque la Madera de Compresión no está limitada en la norma, se recomienda que se utilice el sentido común y un buen juicio del clasificador, para prohibirla cuando sea claramente identificable, y a la vez, cause daño a la pieza que no esté en conformidad con la naturaleza del grado (considerando el uso del producto).	
CORTES DE SIERRA: "Sawcuts"	Equivalente al canto muerto.	

arauco Maderas Arauco S.A.	Área: Operaciones Maderas Arauco S.A.	Fecha 12.08.2024	Código ARAOPE 06
	Título Normas Grado Estructural (NCh 1207:2024)	Versión: 11.08.2024	Página: 4 de 8

Características	Grado Estructural Visual G1 (BO) (ES1)	Grado Estructural Visual G2 (BO) (EST)
DESCOMPOSICIÓN DE LA MADERA (PUDRICIÓN, PODREDUMBRE, MADERA PODRIDA) "Decayed wood":	No se acepta.	
DESVIACIÓN DE FIBRA O HILO: "Slope of Grain"	1 : 6 en la peor cara. Esto indica que la inclinación atraviesa la cara de borde a borde en: 2" x 3" en 15" 2" x 4" en 21" 2" x 6" en 32" 2" x 8" en 44"	
GRIETAS NATURALES O RAJADURAS NATURALES o sea grietas del corazón o grietas del anillo (llamadas acebolladuras) "Shakes" "Heart hakes" versus "Ring shakes"	Igual a las grietas de secado.	
GRIETAS DE SECADO "Seasoning Checks"	Cara: 1.6 mm ancho por la ½ del largo, 1 o varias sumadas. Canto: 1.6 mm de ancho, largo igual a 2 veces el ancho de la pieza.	
GRIETAS QUE ATRAVIESAN EL CANTO, ASTILLAS O PARTIDURAS DEL CEPILLO que atraviesan el canto: "Planer Tears", "Checks & Shakes that cross to the edge"	No están permitidas.	
GRIETAS , RAJADURAS O PARTIDURAS HECHAS POR LOS RODILLOS DEL CEPILLO: "Roller Checks"	No están permitidas.	
MANCHA: "Stain"	Mancha azul: Ocasionalmente mancha azul leve en un 10% del área, cualquier cara. Mancha café mediana. Otras manchas: grasas, aceite y/o tierra. NO ACEPTA	

 Maderas Arauco S.A.	Área: Operaciones Maderas Arauco S.A.	Fecha 12.08.2024	Código ARAOPE 06
	Título Normas Grado Estructural (NCh 1207:2024)	Versión: 11.08.2024	Página: 5 de 8

Características	Grado Estructural Visual G1 (BO) (ES1)	Grado Estructural Visual G2 (BO) (EST)																																			
MÉDULA: "Pith"	a) Firme: Acepta médula en la mitad de la sección transversal, con un máximo de 12 mm de ancho. b) Debe encontrarse en la mitad central del ancho.	Sin restricción																																			
NUDOS: "Knots" Frecuencia & Espaciado	No hay límite en el espaciado o frecuencia de los nudos.																																				
NUDOS: "Knots" Vivos, fijos, muertos y perforaciones. Limitaciones de Calidad General y Tamaño de los nudos permitidos.	a) Los nudos o racimos de nudos se estiman por medio del método razones de área nudosa RANT, RANB, RANI y RANNA - RANT: Razón de área nudosa total - RANB: Razón de área nudosa de borde - RANI: Razón de área nudosa individual - RANNA: Razón de área nudosa nudo alargado (o nudo spike/ mariposa) b) Se desprecia los nudos cuyos diámetros son menores a 5 mm c) No se establecen diferencias entre nudos sueltos, nudos vivos o agujeros d) Los racimos de nudos se consideran como un nudo. <table><tr><th></th><th>G1SCB</th><th>G1CCB</th><th>G2</th><th>G2</th></tr><tr><th>Defectos</th><th colspan="2">GRADO G1</th><th colspan="2">GRADO G2</th></tr><tr><th>Razón Área Nudosa</th><th>Sin Condición Borde (Sin CB)</th><th>Con Condición Borde (Con CB)</th><th>Anchos menores o igual 6"</th><th>Anchos Mayores a 6"</th></tr><tr><td>RANB (Área Borde)</td><td>≤ 50%</td><td>> 50% - 100%</td><td>Sin Restricción</td><td>Sin Restricción</td></tr><tr><td>RANT (Área Total)</td><td>≤ 50%</td><td>≤ 33%</td><td>≤ 66%</td><td>≤ 50%</td></tr><tr><td>RANI (Área Individual)</td><td></td><td></td><td>≤ 50%</td><td>≤ 33%</td></tr><tr><td>RANNA (Alargado)</td><td>≤ 25%</td><td>≤ 25%</td><td>≤ 33%</td><td>≤ 33%</td></tr></table> Mayores detalles de su aplicación en la sección Anexos.			G1SCB	G1CCB	G2	G2	Defectos	GRADO G1		GRADO G2		Razón Área Nudosa	Sin Condición Borde (Sin CB)	Con Condición Borde (Con CB)	Anchos menores o igual 6"	Anchos Mayores a 6"	RANB (Área Borde)	≤ 50%	> 50% - 100%	Sin Restricción	Sin Restricción	RANT (Área Total)	≤ 50%	≤ 33%	≤ 66%	≤ 50%	RANI (Área Individual)			≤ 50%	≤ 33%	RANNA (Alargado)	≤ 25%	≤ 25%	≤ 33%	≤ 33%
	G1SCB	G1CCB	G2	G2																																	
Defectos	GRADO G1		GRADO G2																																		
Razón Área Nudosa	Sin Condición Borde (Sin CB)	Con Condición Borde (Con CB)	Anchos menores o igual 6"	Anchos Mayores a 6"																																	
RANB (Área Borde)	≤ 50%	> 50% - 100%	Sin Restricción	Sin Restricción																																	
RANT (Área Total)	≤ 50%	≤ 33%	≤ 66%	≤ 50%																																	
RANI (Área Individual)			≤ 50%	≤ 33%																																	
RANNA (Alargado)	≤ 25%	≤ 25%	≤ 33%	≤ 33%																																	
ORIFICIOS, (HOYOS O AGUJEROS) DE INSECTOS: "Insect Holes"	No acepta.																																				
PERFORACIONES "holes"	Las perforaciones de acuerdo a la norma NCh1207, se tratan igual que los nudos. Dejar fuera del grado aquellas piezas que sobrepasen las 4 perforaciones de 15 mm o 2 de 19 mm por metro lineal, por un tema comercial AASA																																				

 Maderas Arauco S.A.	Área: Operaciones Maderas Arauco S.A.	Fecha 12.08.2024	Código ARAOPE 06
	Título Normas Grado Estructural (NCh 1207:2024)	Versión: 11.08.2024	Página: 6 de 8

Características	Grado Estructural Visual G1 (BO) (ES1)	Grado Estructural Visual G2 (BO) (EST)
PECAS “OJOS DE PÁJARO”: "Bird's Eye"	Piezas ocasionales. Su generación natural no está restringida pero queda prohibido reorientar paquetes solo de pecas.	
PARTIDURAS O RAJADURAS EN LOS EXTREMOS: "Splits"	No más de 1 rajadura del largo menor al máximo permitido a) Largo menor a 600 mm b) En los extremos largo menor a 1.5 veces el espesor de la pieza	
QUEBRADURAS EN LA “FIBRA ANORMAL” ALREDEDOR DE UN NUDO: "Cross Breaks" in distorted grain.	No acepta.	
QUEBRADURAS EN LA MADERA NORMAL: "Timber Breaks" or "Compression Breaks" Causadas por estreses en el árbol, o a tumbar el árbol, o quebraduras por compresión de la madera.	No acepta.	
RESINA y VENAS DE RESINA: "Pitch" and "Pitch Streaks"	No están limitadas	

 Maderas Arauco S.A.	Área: Operaciones Maderas Arauco S.A.	Fecha 12.08.2024	Código ARAOPE 06
	Título Normas Grado Estructural (NCh 1207:2024)	Versión: 11.08.2024	Página: 7 de 8

Características	Grado Estructural Visual G1 (BO) (ES1)	Grado Estructural Visual G2 (BO) (EST)
-----------------	---	---

ANEXO 1: CONCEPTOS

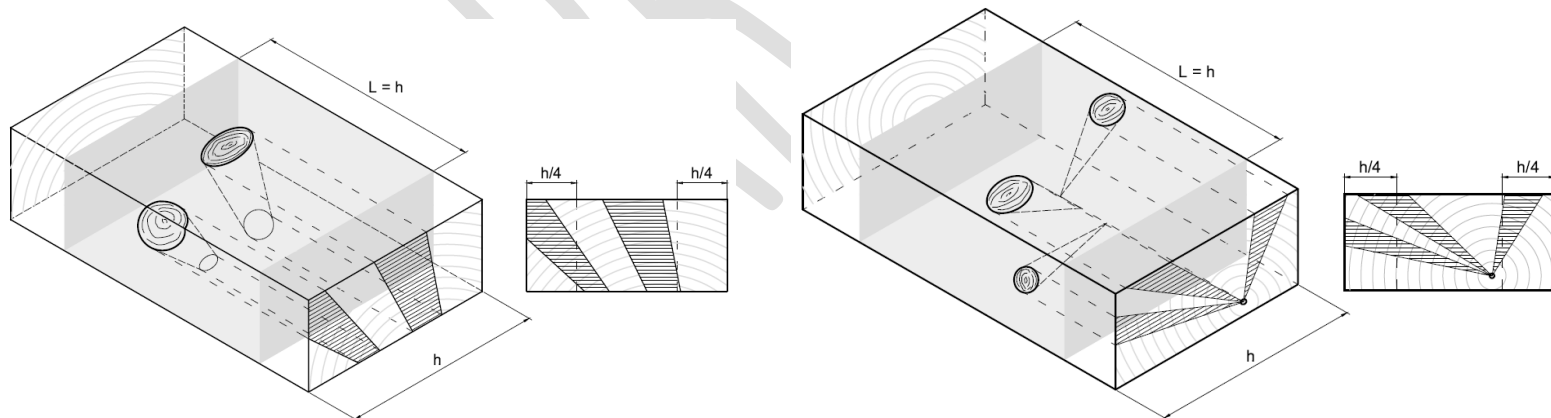
El pino radiata se ha podido comprobar que las características de crecimiento que afecta en mayor proporción las propiedades mecánicas es la presencia de nudosidades¹. En segundo plano quedan los efectos por la médula, inclinación de la fibra, etc. Se empleará un criterio de clasificación de madera estructural basado en el control del tamaño, ubicación y frecuencia de los nudos. Se utilizará el método de “Razón de área nudosa RAN” desarrollado en Inglaterra y posteriormente adoptado por las principales normativas Europeas y de Oceanía.

En términos simples, **consiste en que el clasificador después de decidir la sección más débil de la pieza, debe visualizar la geometría de proyección del nudo o grupo de nudos presente en dicho sector.**

Geometría de Proyección

Para entender lo que se denomina **geometría de proyección**, se establece como sección de la pieza un volumen transparente y cuerpos de nudos en su interior como material opaco.

El método se aplica examinando piezas en terreno mediante la obtención de gráficos de nudos en las secciones transversal estimadas como críticas.



Proyección de nudos fuera de la sección de la pieza (Imagen izquierda) y dentro de la sección de la pieza (Imagen derecha))(Fuente: Norma Chilena 1207:2024 Pag 13)

¹ https://issuu.com/profesionalsanitario/docs/manual_de_construccion_en_madera/29

 Maderas Arauco S.A.	Área: Operaciones Maderas Arauco S.A.	Fecha 12.08.2024	Código ARAOPE 06
	Título Normas Grado Estructural (NCh 1207:2024)	Versión: 11.08.2024	Página: 8 de 8

Características	Grado Estructural Visual G1 (BO) (ES1)	Grado Estructural Visual G2 (BO) (EST)
-----------------	---	---

Clasificación Razón Área Nudosa (RAN)

La imagen anterior muestra que los nudos se desarrollan de manera cónica desde la médula a la periferia de la pieza. En la clasificación, el clasificador debe efectuar una estimación visual bajo el método “RAN” sin mediciones físicas y en lapsus de tiempos reducidos. Los nudos ubicados en la zona de borde se deben procesar de forma más severa. Para ello el clasificador debe preocuparse especialmente de los cuartos adyacentes al espesor de la pieza (cantos), o llamada razón de área nudosa de borde (RANB).

ANEXO 2: RAZON AREA NUDOSAS

La norma de clasificación trabaja bajo los conceptos de área nudosa con los siguientes límites para los grados Estructurales Visuales:

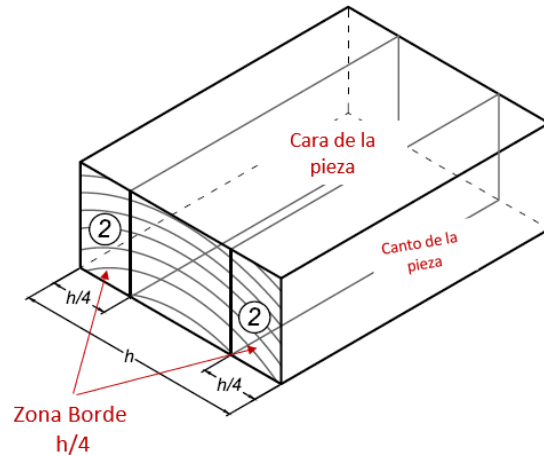
	G1SCB	G1CCB	G2	G2
Defectos	GRADO G1		GRADO G2	
Razón Área Nudosa	Sin Condición Borde (Sin CB)	Con Condición Borde (Con CB)	Anchos menores o igual 6”	Anchos Mayores a 6”
RANB (Área Borde)	≤ 50%	> 50% - 100%	Sin Restricción	Sin Restricción
RANT (Área Total)	≤ 50%	≤ 33%	≤ 66%	≤ 50%
RANI (Área Individual)			≤ 50%	≤ 33%
RANNA (Alargado)	≤ 25%	≤ 25%	≤ 33%	≤ 33%

Donde ≤ representa Menor o igual y >representa Mayor

- a) **Condición de Borde, CB:** Disposición de nudos que determina que en una o ambas zonas de borde, individualmente, la Razón de Área Nudosa en la Zona de Borde, RANB, exceda del 50%.
Los nudos ubicados en las zonas de borde se procesan en forma más severa. En su valoración se considera siempre el canto más desfavorable de ambos

arauco Maderas Arauco S.A.	Área: Operaciones Maderas Arauco S.A.	Fecha 12.08.2024	Código ARAOPE 06
	Título Normas Grado Estructural (NCh 1207:2024)	Versión: 11.08.2024	Página: 9 de 8

Características	Grado Estructural Visual G1 (BO) (ES1)	Grado Estructural Visual G2 (BO) (EST)
-----------------	---	---

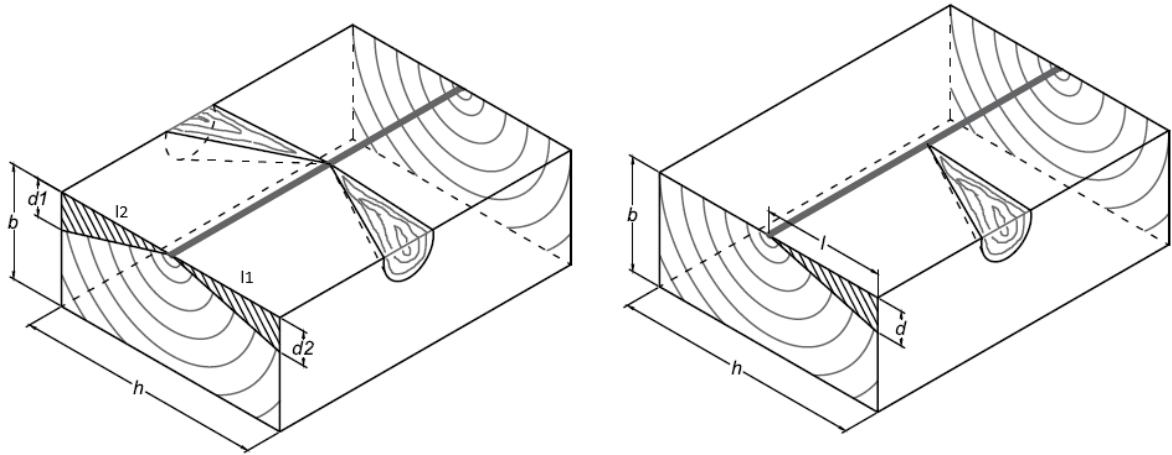


Explicación gráfica de zona de borde

- b) Razón de Área Nudosa en la Zona de Borde, RANB:** Razón entre la suma de las áreas proyectadas sobre la sección transversal de todos los nudos o partes de nudos) en una zona de borde, comprendidos en una longitud de pieza igual al ancho de la misma y el área de la sección transversal de la zona de borde.
- c) Razón de Área Nudosa Individual, RANI:** Razón entre el área de proyección de un nudo individual y el área de la sección transversal de la pieza.
- d) Razón de Área Nudosa de Nudo Alargada, RANNA:** Razón entre el área de proyección de uno o dos nudos alargados y el área de sección transversal de la pieza
La relación anterior se aplica sobre nudos que clasificación como alargados (Spike)

 Maderas Arauco S.A.	Área: Operaciones Maderas Arauco S.A.	Fecha 12.08.2024	Código ARAOPE 06
	Título Normas Grado Estructural (NCh 1207:2024)	Versión: 11.08.2024	Página: 10 de 8

Características	Grado Estructural Visual G1 (BO) (ES1)	Grado Estructural Visual G2 (BO) (EST)
-----------------	---	---



$$RANNA(\%) = \frac{d1 \cdot l1 + d2 \cdot l2}{2 \cdot b \cdot h}$$

$$RANNA(\%) = \frac{d \cdot l}{2 \cdot b \cdot h}$$

e) **Razón de Área Nudosa Total, RANT:** Razón entre la suma de las áreas proyectadas, sobre la sección transversal de la pieza de todos los nudos comprendidos en una longitud igual al ancho de la pieza y el área de su sección transversal.

 Maderas Arauco S.A.	Área: Operaciones Maderas Arauco S.A.	Fecha 12.08.2024	Código ARAOPE 06
	Título Normas Grado Estructural (NCh 1207:2024)	Versión: 11.08.2024	Página: 11 de 8

Características	Grado Estructural Visual G1 (BO) (ES1)	Grado Estructural Visual G2 (BO) (EST)
-----------------	---	---

ANEXO 3: PROCEDIMIENTO PARA LA DETERMINACIÓN DE LA RAZÓN DE ÁREA NUDOSA

Fuente: Norma Chilena 1207 Pág. 17

Para calcular la razón de área nudosa más desfavorable en cualquier pieza de madera use los métodos siguientes:

- a) Identificar aquel sector de la pieza donde la proyección del área de los nudos comprendidos en un tramo de longitud igual al ancho de la misma, determina la razón de área nudosa que condiciona el grado más bajo.
- b) Para calcular las razones de área nudosa, considerar todos los nudos de diámetro mayor que 5 mm comprendidos en el tramo de longitud igual al ancho de la pieza.
Ejecutar un diagrama en escala 1:1 de la sección sobre la que se proyectarán los nudos del tramo de la pieza a analizar y marcar las áreas de borde por medio de línea paralelas a los cantos. Marcar sobre los lados correspondientes del rectángulo, los puntos que representan a cada uno de los nudos considerados. Los puntos marcados representan la proyección más ancha del nudo sobre dicha cara o canto.
- c) calcular las razones de área nudosa según lo establecido en c1) y c.2).
Primero, se debe determinar la ubicación de la médula dentro o fuera de la sección transversal del área nudosa a evaluar.
 - c.1) Si la médula se ubica dentro de la sección transversal, una mediante rectas los puntos que representan los límites del nudo en el dibujo, con un punto que represente la posición estimada de la médula. Medir, dentro de ésta, el área así confinada, correspondiente a la ubicación estimada de los nudos, tanto para la sección transversal completa, como para ambas áreas de borde.
 - c.2) Cuando la médula quede fuera de la sección transversal, marcar su ubicación estimada en una posición apropiada sobre el dibujo. Unir los puntos sobre el perímetro del diagrama, suponiendo que cada nudo corresponda aproximadamente a un cono con su ápice en la médula. Medir el área así confinada, correspondiente a la ubicación estimada de los nudos, tanto para la sección transversal completa como para ambas áreas de borde.
- d) En los dos casos mencionados en c.1) y c.2), según proceda, expresar:
 - d.1) el área total de nudos en el área de la sección transversal de la pieza, como una proporción del área de la sección transversal de la pieza, para efectos de determinar la RANT en dicha sección.
 - d.2) el área del mayor nudo individual en el tramo, como una proporción de la sección transversal de la pieza, para efectos de determinar la RANI de esa sección.

arauco Maderas Arauco S.A.	Área: Operaciones Maderas Arauco S.A.	Fecha 12.08.2024	Código ARAOPE 06
	Título Normas Grado Estructural (NCh 1207:2024)	Versión: 11.08.2024	Página: 12 de 8

Características	Grado Estructural Visual G1 (BO) (ES1)	Grado Estructural Visual G2 (BO) (EST)
-----------------	---	---

ANEXO 4: DETERMINACIÓN DE GRADOS

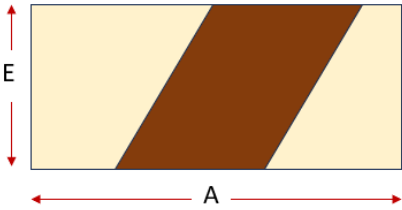
Los grados serán determinados de acuerdo a la siguientes lógicas

Ejemplo 1: Clasificación Estructural G1 y G2

1. **Pieza ancho 6”.** Debido a que la pieza es ancho 6”, las alternativas de clasificación se acotan a **G1SCB/ G1 CCB /G2**

Defectos	G1SCB	G1CCB	G2	G2
	GRADO G1		GRADO G2	
Razón Área Nudosa	Sin Condición Borde (Sin CB)	Con Condición Borde (Con CB)	Anchos menores o igual 6”	Anchos Mayores a 6”
RANB (Área Borde)	≤ 50%	> 50% - 100%	Sin Restricción	Sin Restricción
RANT (Área Total)	≤ 50%	≤ 33%	≤ 66%	≤ 50%
RANI (Área Individual)			≤ 50%	≤ 33%
RANNA (Alargado)	≤ 25%	≤ 25%	≤ 33%	≤ 33%

2. Características de la pieza y nudo



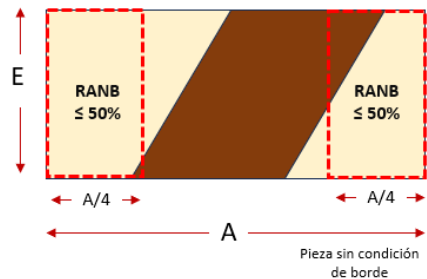
Posibles Análisis

- RANB: Con nudo de borde
- RANNA: No aplica, no es nudo alargado

 Maderas Arauco S.A.	Área: Operaciones Maderas Arauco S.A.	Fecha 12.08.2024	Código ARAPE 06
	Título Normas Grado Estructural (NCh 1207:2024)	Versión: 11.08.2024	Página: 13 de 8

Características	Grado Estructural Visual G1 (BO) (ES1)	Grado Estructural Visual G2 (BO) (EST)
-----------------	---	---

3. RANB: Razón Área de Borde



Análisis:

- $RANB \leq 50\%$ (nudos sección borde lado derecho e izquierdo cubren menos que 50%)
- Pieza sin condición de borde (SCB)
- Posibles opciones **G1SCB o G1CCB o G2**

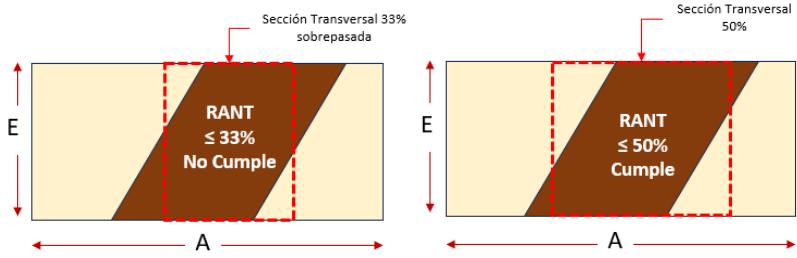
De este modo se acota a las opciones marcadas

	G1SCB	G1CCB	G2	G2
Defectos	GRADO G1		GRADO G2	
Razón Área Nudosa	Sin Condición Borde (Sin CB)	Con Condición Borde (Con CB)	Anchos menores o igual 6"	Anchos Mayores a 6"
RANB (Área Borde)	≤ 50%	> 50% - 100%	Sin Restricción	Sin Restricción
RANT (Área Total)	≤ 50%	≤ 33%	≤ 66%	≤ 50%
RANI (Área Individual)			≤ 50%	≤ 33%
RANNA (Alargado)	≤ 25%	≤ 25%	≤ 33%	≤ 33%

arauco Maderas Arauco S.A.	Área: Operaciones Maderas Arauco S.A.	Fecha 12.08.2024	Código ARAOPE 06
	Título Normas Grado Estructural (NCh 1207:2024)	Versión: 11.08.2024	Página: 14 de 8

Características	Grado Estructural Visual G1 (BO) (ES1)	Grado Estructural Visual G2 (BO) (EST)
-----------------	---	---

4. RANT: Razón Área Total



Análisis:

- $RANT \leq 50\%$ de la sección transversal
- Posibles opciones **G1SCB o G2**

De este modo se acota a las opciones marcadas

Defectos	G1SCB	G1CCB	G2	G2
	GRADO G1		GRADO G2	
Razón Área Nudosa	Sin Condición Borde (Sin CB)	Con Condición Borde (Con CB)	Anchos menores o igual 6"	Anchos Mayores a 6"
RANB (Área Borde)	$\leq 50\%$	$> 50\% - 100\%$	Sin Restricción	Sin Restricción
RANT (Área Total)	$\leq 50\%$	$\leq 33\%$	$\leq 66\%$	$\leq 50\%$
RANI (Área Individual)			$\leq 50\%$	$\leq 33\%$
RANNA (Alargado)	$\leq 25\%$	$\leq 25\%$	$\leq 33\%$	$\leq 33\%$

5. RANNA: Razón Nudo Alargado

No existen nudos alargados

6. Resultados

Lógica clasificación	Posibles Opciones
$RANB \leq 50\%$ del área de borde	G1SCB o G1CCB o G2
$RANT \leq 50\%$ de la sección transversal	G1SCB o G2
RANNA	Sin Nudos Alargados
Resultado Óptimo	G1SCB (Grado 1 Sin Condición de Borde)

arauco Maderas Arauco S.A.	Área: Operaciones Maderas Arauco S.A.	Fecha 12.08.2024	Código ARAOPE 06
	Título Normas Grado Estructural (NCh 1207:2024)	Versión: 11.08.2024	Página: 15 de 8

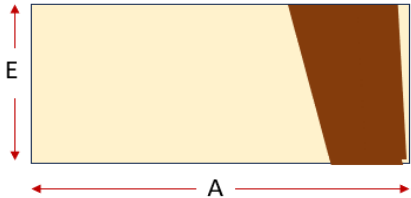
Características	Grado Estructural Visual G1 (BO) (ES1)	Grado Estructural Visual G2 (BO) (EST)
-----------------	---	---

Ejemplo 2: Clasificación Estructural G1 y G2

1. **Pieza ancho 6”**. Debido a que la pieza es ancho 6”, Bajo este concepto, las alternativas de clasificación se acotan a **G1SCB/ G1 CCB /G2** (cuadro marcado)

Defectos	G1SCB	G1CCB	G2	G2
	GRADO G1		GRADO G2	
Razón Área Nudosa	Sin Condición Borde (Sin CB)	Con Condición Borde (Con CB)	Anchos menores o igual 6”	Anchos Mayores a 6”
RANB (Área Borde)	≤ 50%	> 50% - 100%	Sin Restricción	Sin Restricción
RANT (Área Total)	≤ 50%	≤ 33%	≤ 66%	≤ 50%
RANI (Área Individual)			≤ 50%	≤ 33%
RANNA (Alargado)	≤ 25%	≤ 25%	≤ 33%	≤ 33%

2. Características de la pieza y nudo



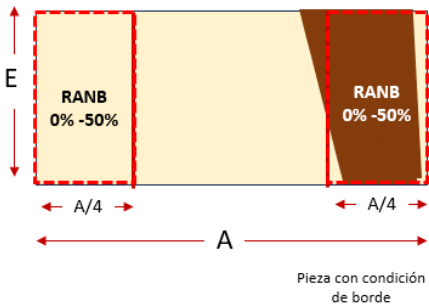
Análisis:

- RANB: Con nudo de borde
- RANNA: No aplica, no es nudo alargado

arauco Maderas Arauco S.A.	Área: Operaciones Maderas Arauco S.A.	Fecha 12.08.2024	Código ARAOPE 06
	Título Normas Grado Estructural (NCh 1207:2024)	Versión: 11.08.2024	Página: 16 de 8

Características	Grado Estructural Visual G1 (BO) (ES1)	Grado Estructural Visual G2 (BO) (EST)
-----------------	---	---

3. RANB: Razón Área de Borde



Análisis:

- $RANB > 50\%$ (nudos sección borde lado derecho).
- Pieza con condición de borde (CCB)
- Posibles opciones **G1CCB o G2**

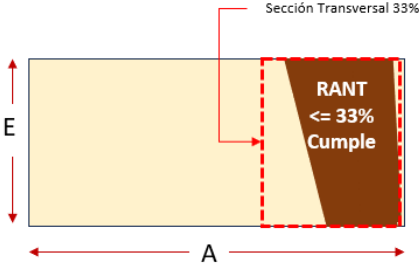
De este modo se acota a las opciones marcadas

	G1SCB	G1CCB	G2	G2
Defectos	GRADO G1		GRADO G2	
Razón Área Nudosa	Sin Condición Borde (Sin CB)	Con Condición Borde (Con CB)	Anchos menores o igual 6"	Anchos Mayores a 6"
RANB (Área Borde)	$\leq 50\%$	$> 50\% - 100\%$	Sin Restricción	Sin Restricción
RANT (Área Total)	$\leq 50\%$	$\leq 33\%$	$\leq 66\%$	$\leq 50\%$
RANI (Área Individual)			$\leq 50\%$	$\leq 33\%$
RANNA (Alargado)	$\leq 25\%$	$\leq 25\%$	$\leq 33\%$	$\leq 33\%$

arauco Maderas Arauco S.A.	Área: Operaciones Maderas Arauco S.A.	Fecha 12.08.2024	Código ARAOPE 06
	Título Normas Grado Estructural (NCh 1207:2024)	Versión: 11.08.2024	Página: 17 de 8

Características	Grado Estructural Visual G1 (BO) (ES1)	Grado Estructural Visual G2 (BO) (EST)
-----------------	---	---

4. RANT: Razón Área Total



Análisis:

- RANT cumple $\leq 33\%$ de la sección transversal
- Posibles opciones **G1CCB o G2**

	G1SCB	G1CCB	G2	G2
Defectos	GRADO G1		GRADO G2	
Razón Área Nudosa	Sin Condición Borde (Sin CB)	Con Condición Borde (Con CB)	Anchos menores o igual 6"	Anchos Mayores a 6"
RANB (Área Borde)	$\leq 50\%$	$> 50\% - 100\%$	Sin Restricción	Sin Restricción
RANT (Área Total)	$\leq 50\%$	$\leq 33\%$	$\leq 66\%$	$\leq 50\%$
RANI (Área Individual)			$\leq 50\%$	$\leq 33\%$
RANNA (Alargado)	$\leq 25\%$	$\leq 25\%$	$\leq 33\%$	$\leq 33\%$

5. RANNA: Razón Nudo Alargado

No existen nudos alargados

6. Resultados

Lógica clasificación	Posibles Opciones
RANB $> 50\%$ del área de borde	G1CCB o G2
RANT $\leq 33\%$ de la sección transversal	G1CCB o G2
RANNA	Sin Nudos Alargados
Resultado Optimo	G1CCB (Grado 1 Con Condición de Borde)

arauco Maderas Arauco S.A.	Área: Operaciones Maderas Arauco S.A.	Fecha 12.08.2024	Código ARAOPE 06
	Título Normas Grado Estructural (NCh 1207:2024)	Versión: 11.08.2024	Página: 18 de 8

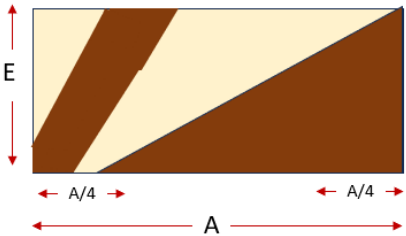
Características	Grado Estructural Visual G1 (BO) (ES1)	Grado Estructural Visual G2 (BO) (EST)
-----------------	---	---

Ejemplo 3: Clasificación Estructural G1 y G2

1. **Pieza ancho 6”**. Debido a que la pieza es ancho 6”, Bajo este concepto, las alternativas de clasificación se acotan a **G1SCB/ G1 CCB /G2 (cuadro marcado)**

Defectos	G1SCB	G1CCB	G2	G2
	GRADO G1		GRADO G2	
Razón Área Nudosa	Sin Condición Borde (Sin CB)	Con Condición Borde (Con CB)	Anchos menores o igual 6”	Anchos Mayores a 6”
RANB (Área Borde)	≤ 50%	> 50% - 100%	Sin Restricción	Sin Restricción
RANT (Área Total)	≤ 50%	≤ 33%	≤ 66%	≤ 50%
RANI (Área Individual)			≤ 50%	≤ 33%
RANNA (Alargado)	≤ 25%	≤ 25%	≤ 33%	≤ 33%

2. Características de la pieza y nudo



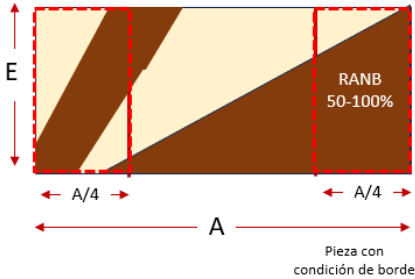
Análisis:

- RANB: Con nudo de borde
- RANT: Debe calcularse
- RANI debe calcularse
- RANNA: Sin nudos alargados

 Maderas Arauco S.A.	Área: Operaciones Maderas Arauco S.A.	Fecha 12.08.2024	Código ARAOPE 06
	Título Normas Grado Estructural (NCh 1207:2024)	Versión: 11.08.2024	Página: 19 de 8

Características	Grado Estructural Visual G1 (BO) (ES1)	Grado Estructural Visual G2 (BO) (EST)
-----------------	---	---

3. RANB: Razón Área de Borde



Análisis:

- RANB >50%
- Pieza con condición de borde (CCB)
- Posibles opciones **G1CCB o G2**

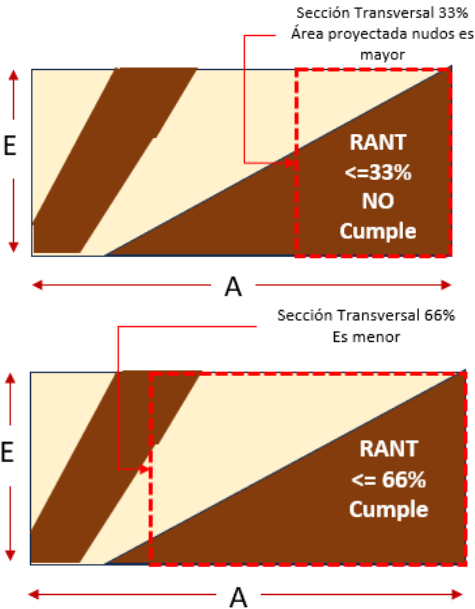
De este modo se acota a dos opciones y cumple RANT

	G1SCB	G1CCB	G2	G2
Defectos	GRADO G1		GRADO G2	
Razón Área Nudosa	Sin Condición Borde (Sin CB)	Con Condición Borde (Con CB)	Anchos menores o igual 6"	Anchos Mayores a 6"
RANB (Área Borde)	≤ 50%	> 50% - 100%	Sin Restricción	Sin Restricción
RANT (Área Total)	≤ 50%	≤ 33%	≤ 66%	≤ 50%
RANI (Área Individual)			≤ 50%	≤ 33%
RANNA (Alargado)	≤ 25%	≤ 25%	≤ 33%	≤ 33%

 Maderas Arauco S.A.	Área: Operaciones Maderas Arauco S.A.	Fecha 12.08.2024	Código ARAOPE 06
	Título Normas Grado Estructural (NCh 1207:2024)	Versión: 11.08.2024	Página: 20 de 8

Características	Grado Estructural Visual G1 (BO) (ES1)	Grado Estructural Visual G2 (BO) (EST)
-----------------	---	---

4. RANT: Razón Área Total



Análisis:

- RANT cumple <=66 % de la sección transversal
- Posibles opciones **G2**

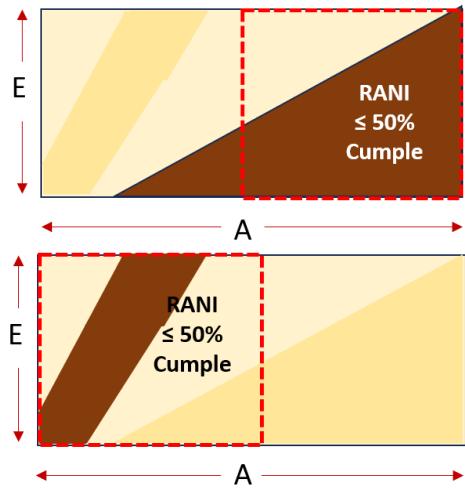
De este modo cumple la opción RANT

	G1SCB	G1CCB	G2	G2
Defectos	GRADO G1		GRADO G2	
Razón Área Nudosa	Sin Condición Borde (Sin CB)	Con Condición Borde (Con CB)	Anchos menores o igual 6"	Anchos Mayores a 6"
RANB (Área Borde)	≤ 50%	> 50% - 100%	Sin Restricción	Sin Restricción
RANT (Área Total)	≤ 50%	≤ 33%	≤ 66%	≤ 50%
RANI (Área Individual)			≤ 50%	≤ 33%
RANNA (Alargado)	≤ 25%	≤ 25%	≤ 33%	≤ 33%

 Maderas Arauco S.A.	Área: Operaciones Maderas Arauco S.A.	Fecha 12.08.2024	Código ARAOPE 06
	Título Normas Grado Estructural (NCh 1207:2024)	Versión: 11.08.2024	Página: 21 de 8

Características	Grado Estructural Visual G1 (BO) (ES1)	Grado Estructural Visual G2 (BO) (EST)
-----------------	---	---

5. RANI: Razón Nudo Individual



- Análisis:**
- RANI cumple $\leq 50\%$ de la sección transversal
 - Posibles opciones **G2**

De este modo cumple RANI

	G1SCB	G1CCB	G2	G2
Defectos	GRADO G1		GRADO G2	
Razón Área Nudosa	Sin Condición Borde (Sin CB)	Con Condición Borde (Con CB)	Anchos menores o igual 6"	Anchos Mayores a 6"
RANB (Área Borde)	$\leq 50\%$	$> 50\% - 100\%$	Sin Restricción	Sin Restricción
RANT (Área Total)	$\leq 50\%$	$\leq 33\%$	$\leq 66\%$	$\leq 50\%$
RANI (Área Individual)			$\leq 50\%$	$\leq 33\%$
RANNA (Alargado)	$\leq 25\%$	$\leq 25\%$	$\leq 33\%$	$\leq 33\%$

	Área: Operaciones Maderas Arauco S.A.	Fecha 12.08.2024	Código ARAOPE 06
	Título Normas Grado Estructural (NCh 1207:2024)	Versión: 11.08.2024	Página: 22 de 8

Características	Grado Estructural Visual G1 (BO) (ES1)	Grado Estructural Visual G2 (BO) (EST)
-----------------	---	---

6. RANNA: Razón Nudo Alargado

No existen nudos alargados

7. Resultados

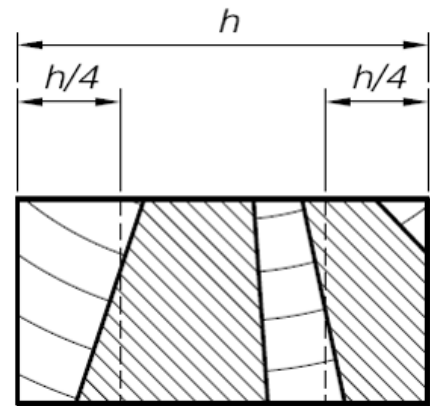
Lógica clasificación	Posibles Opciones
RANB > 50% pieza con condición de borde	Posibles opciones G1CCB o G2
RANT ≤ 66 % de la sección transversal	Posibles opciones G2
RANI ≤ 50 % de la sección transversal	Posibles opciones G2
RANNA	Sin Nudos Alargados
Resultado Optimo	G2

arauco Maderas Arauco S.A.	Área: Operaciones Maderas Arauco S.A.	Fecha 12.08.2024	Código ARAOPE 06
	Título Normas Grado Estructural (NCh 1207:2024)	Versión: 11.08.2024	Página: 23 de 8

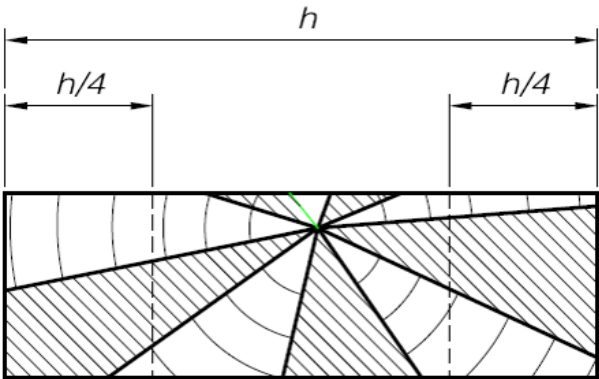
Características	Grado Estructural Visual G1 (BO) (ES1)	Grado Estructural Visual G2 (BO) (EST)
-----------------	---	---

Ejemplo 4: Clasificación Estructural G1 y G2, norma NCh 1207

Los siguientes ejemplo han sido capturados bajo la norma **Norma Chilena 1207:2024, Pág. 18, 19 y 20**



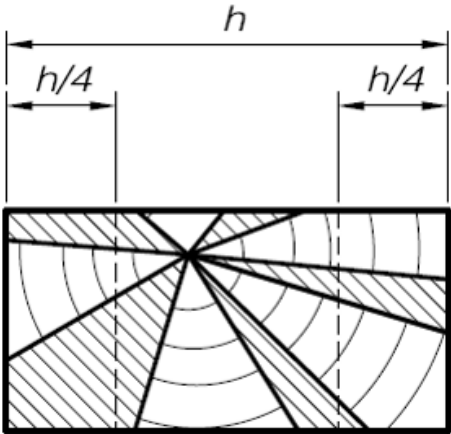
La altura de sección transversal es menor que 15 cm;
RANB es mayor que 1/2;
RANT es mayor que 1/3, pero menor que 2/3;
RANI es menor que 1/2;
En consecuencia el Grado es G2



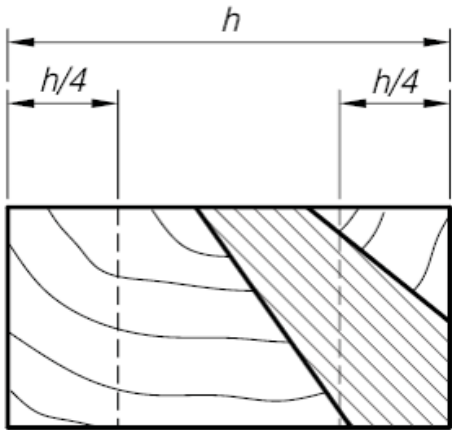
La altura de sección transversal es mayor que 15 cm;
RANB es mayor que 1/2;
RANT es mayor que 1/3, pero menor que 1/2;
RANI es menor que 1/3;
En consecuencia es un rechazo

arauco Maderas Arauco S.A.	Área: Operaciones Maderas Arauco S.A.	Fecha 12.08.2024	Código ARAOPE 06
	Título Normas Grado Estructural (NCh 1207:2024)	Versión: 11.08.2024	Página: 24 de 8

Características	Grado Estructural Visual G1 (BO) (ES1)	Grado Estructural Visual G2 (BO) (EST)
-----------------	---	---



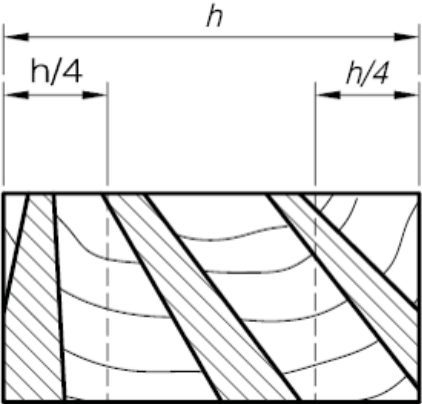
La altura de sección transversal es menor que 15 cm;
RANB es mayor que 1/2;
RANT es mayor que 1/3, pero menor que 2/3;
RANI es menor que 1/2;
En consecuencia el Grado es G2



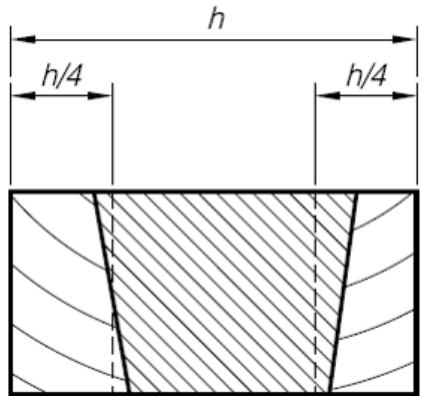
La altura de sección transversal es menor que 15 cm;
RANB es mayor que 1/2;
RANT es mayor que 1/5, pero menor que 1/3;
En consecuencia el Grado es G1

arauco Maderas Arauco S.A.	Área: Operaciones Maderas Arauco S.A.	Fecha 12.08.2024	Código ARAOPE 06
	Título Normas Grado Estructural (NCh 1207:2024)	Versión: 11.08.2024	Página: 25 de 8

Características	Grado Estructural Visual G1 (BO) (ES1)	Grado Estructural Visual G2 (BO) (EST)
-----------------	---	---



La altura de sección transversal es menor que 15 cm;
RANB es menor que 1/2;
RANT es mayor que 1/3, pero menor que 1/2;
En consecuencia el Grado es G1



La altura de sección transversal es menor que 15 cm;
RANB es menor que 1/2;
RANT es mayor 1/2;
RANI es mayor que 1/2;
En consecuencia el Grado es R